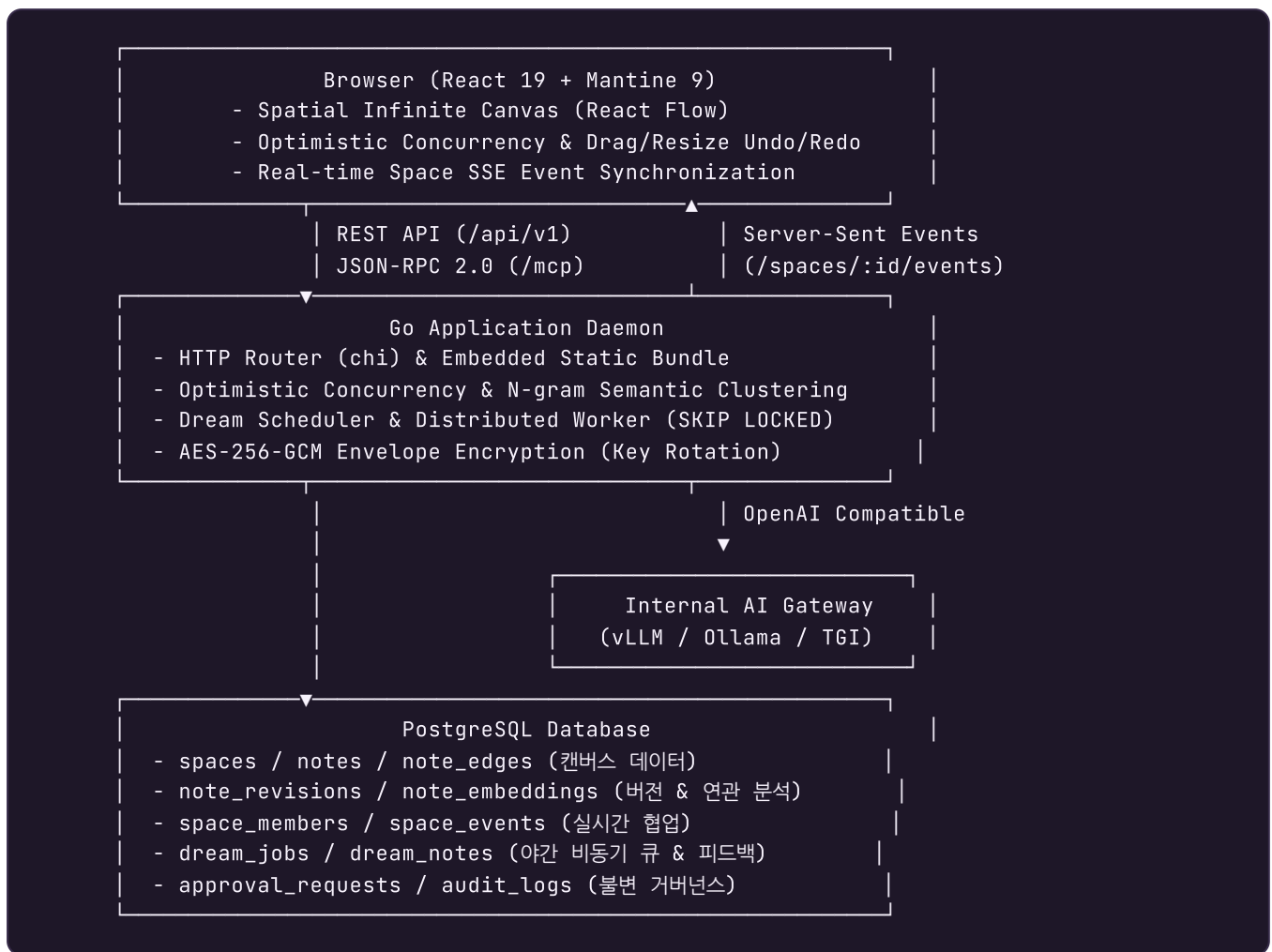


umm 실행 아키텍처 및 불변 조건 (Architecture)

umm은 단일 Go 바이너리와 단일 PostgreSQL 인스턴스만으로 오프라인 폐쇄망에서 무중단 운영이 가능하도록 설계된 **Spatial Thought Memory** 엔진입니다.

1. 시스템 아키텍처 다이어그램



2. 데이터 경계 및 도메인 분리

- **Canvas Domain:** spaces, notes, note_edges
- **Intelligence Domain:** note_revisions, note_embeddings
- **Collaboration Domain:** space_members, space_events, notifications
- **Identity & Access:** users, sessions, oauth_states, teams

- **Personalization:** `user_preferences`, `api_keys`
 - **Governance & Security:** `approval_requests`, `audit_logs`, `app_settings`
 - **Dream & LLM Domain:** `dream_jobs`, `dream_notes`, `dream_sources`, `dream_feedback`, `ai_calls`
-

3. 핵심 아키텍처 원칙

1. 외부 의존성 없는 의미 연관성 분석 (Offline Semantic Engine)

- 연관 생각(Related Thoughts)과 클러스터링은 **192차원 문자 n-gram feature hashing**과 **cosine similarity**를 통해 데이터베이스 내부에서 고속 연산됩니다.
- 외부 임베딩 모델 다운로드나 API 호출이 전혀 필요 없어 오프라인 폐쇄망에서도 100% 정상 작동합니다.

2. 낙관적 동시성 제어 (Optimistic Concurrency Control)

- 각 생각 노드는 단조 증가하는 `version` 번호를 가집니다.
- 다중 사용자가 동시에 작업하더라도 버전 충돌을 안전하게 감지하고 유실을 방지합니다.

3. 분산 큐 & DB 트랜잭션 (SKIP LOCKED)

- 외부 메시지 브로커(RabbitMQ, Redis 등) 없이 PostgreSQL의 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`를 활용하여 Dream 백그라운드 작업을 분산 워커 간 중복 없이 안전하게 임대(Lease) 처리합니다.
- 생성된 Dream은 `dream_notes.note_id IS NULL`인 검토 후보로 먼저 저장됩니다. 채택 요청은 행 잠금 트랜잭션 안에서 메모와 `dreamed` 연결선을 한 번만 생성하므로 네트워크 재시도에도 중복되지 않습니다. 채택 후 발전 결과도 같은 Dream 행 잠금 아래 새 메모와 `expanded` 연결선을 원자적으로 만들며, 동일 본문 재시도는 기존 결과를 반환합니다.
- Dream 노출 피드백은 목록 응답 시점이 아니라 브라우저 `IntersectionObserver`에서 카드가 50% 이상 보인 시점에 기록됩니다. 알림의 `resourceType/resourceId`는 Dream 카드 또는 공유 공간 딥링크로 해석됩니다.
- 공간·메모의 `ai_excluded` 정책은 Scheduler 자격 계산과 AI 호출 직전에 모두 적용되어, 설정 변경 이후의 신규 AI 처리에서 제외됩니다.